Task 1.2 – Thiết kế dữ liệu Sản phẩm & Danh mục

Dự án: ShopFlow – Nền tảng Thương mại Điện tử B2C | **Trạng thái:** Ready for Review

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	ShopFlow – Nền tảng thương mại điện tử B2C
Giai đoạn	Sprint 1 – Thiết kế & thiết lập nền tảng
Work item	Task 1.2
Yêu cầu liên quan	BUS-05 (Quản lý Danh mục & Sản phẩm)
Phiên bản	1.0 (Ngày cập nhật: 10/09/2026)

1. Mục tiêu

Tài liệu xác định mô hình dữ liệu cho nhóm nghiệp vụ quản lý Catalogue sản phẩm:

1. Lưu trữ hệ thống danh mục sản phẩm (`Categories`) phục vụ điều hướng và lọc tìm kiếm.
2. Lưu trữ thông tin cốt lõi của sản phẩm bao gồm Mã SKU, Tên, Mô tả, Giá vốn (`cost_price`) và Giá niêm yết (`list_price`).
3. Quản lý các biến thể sản phẩm (`Product Variants`) theo Kích cỡ (`Size`) và Màu sắc (`Color`).
4. Quản lý bộ sưu tập hình ảnh sản phẩm (`Product Images`).
5. Thiết lập cơ chế Xóa logic (`Soft Delete`) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu đơn hàng và lịch sử báo cáo tài chính.

2. Phạm vi và nguồn thiết kế

2.1 Yêu cầu từ PRD

- **BUS-05 – Quản lý Danh mục & Sản phẩm:** Thao tác thêm/sửa/xóa logic (soft delete) thông tin sản phẩm, hình ảnh, biến thể (size, màu), giá vốn, giá niêm yết.
- **Hiệu năng:** Đáp ứng thời gian phản hồi API tìm kiếm và danh mục dưới 500ms thông qua việc đánh Index tối ưu dưới CSDL.

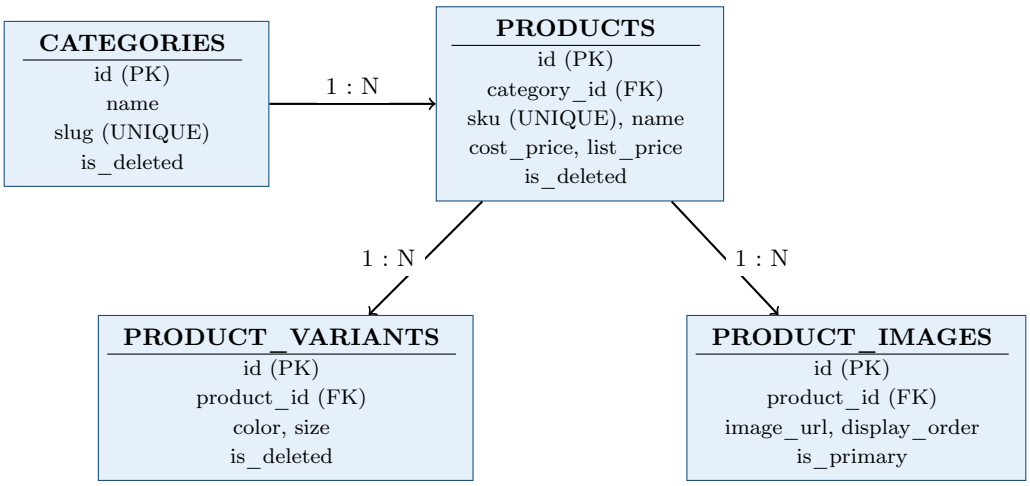
2.2 Quy chuẩn kỹ thuật & Domain liên quan

- Giá vốn (`cost_price`) và Giá niêm yết (`list_price`) lưu dạng `NUMERIC(12,2)` với giá trị không âm.
- Mọi thao tác xóa Sản phẩm, Danh mục hoặc Biến thể trên giao diện Admin Portal không được thực hiện lệnh `DELETE` vật lý dưới DB mà chuyển cờ `is_deleted = TRUE`.
- Dữ liệu hình ảnh được lưu dưới dạng URL liên kết tới AWS S3 / Cloudflare Storage.

3. Quyết định thiết kế

ID	Quyết định	Lý do
DD-01	Tách riêng hai bảng `products` và `product_variants` (Quan hệ 1:N).	Cho phép quản lý sản phẩm gốc và các biến thể kích cỡ/màu sắc linh hoạt, hỗ trợ mở rộng thuộc tính riêng cho từng biến thể.
DD-02	Áp dụng cờ `is_deleted` (Soft Delete) trên tất cả các bảng Catalog (`categories`, `products`, `product_variants`).	Giữ nguyên ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) với các bảng `order_items` và `inventory_items` trong các đơn hàng đã tạo trước đó.
DD-03	Tách bộ sưu tập ảnh ra bảng `product_images` độc lập có thuộc tính `is_primary`.	Cho phép một sản phẩm có nhiều ảnh chi tiết và xác định chính xác một ảnh đại diện chính khi hiển thị trên lưới sản phẩm Storefront.
DD-04	Sử dụng Composite Index trên các trường lọc phổ biến (`category_id`, `is_deleted`).	Tối ưu tốc độ truy vấn danh mục và tìm kiếm sản phẩm đạt ngưỡng dưới 500ms theo PRD.

4. Mô hình quan hệ (ERD Diagram)



5. Đặc tả chi tiết các bảng

5.1 Đặc tả bảng `categories`

Lưu trữ cây danh mục sản phẩm của cửa hàng.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên danh mục hiển thị
`slug`	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn thân thiện SEO
`description`	TEXT	nullable	Mô tả ngắn về danh mục
`is_deleted`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ đánh dấu xóa logic (Soft Delete)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo danh mục
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật gần nhất

5.2 Đặc tả bảng `products`

Bảng trung tâm lưu trữ thông tin cốt lõi của sản phẩm.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`category_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `categories.id`
`sku`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Mã SKU định danh sản phẩm gốc
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm hiển thị
`slug`	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Chuỗi chuẩn hóa tên sản phẩm
`description`	TEXT	nullable	Bài viết mô tả chi tiết sản phẩm
`cost_price`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Giá vốn nhập kho (Admin)
`list_price`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Giá niêm yết bán lẻ
`is_deleted`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ xóa logic (Soft Delete)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo sản phẩm
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật gần nhất

5.3 Đặc tả bảng `product_variants`

Lưu trữ các biến thể kích cỡ và màu sắc của sản phẩm.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`product_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `products.id`
`color`	VARCHAR(50)	nullable	Thuộc tính màu sắc (VD: Đỏ, Xanh)
`size`	VARCHAR(50)	nullable	Thuộc tính kích cỡ (VD: S, M, XL)
`is_deleted`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ xóa logic biến thể
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo biến thể
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật gần nhất

5.4 Đặc tả bảng `product_images`

Lưu danh sách đường dẫn ảnh của từng sản phẩm.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`product_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `products.id`
`image_url`	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn URL hình ảnh
`display_order`	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Thứ tự sắp xếp hiển thị Slider
`is_primary`	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đánh dấu làm ảnh đại diện chính
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm thêm ảnh

6. Vòng đời Xóa logic (Soft Delete Lifecycle)



Quy tắc vận hành:

- **Truy vấn Client (Storefront):** Tất cả các API xem danh mục, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm BẮT BUỘC gắn thêm điều kiện `WHERE is_deleted = FALSE`.
- **Bảo toàn lịch sử:** Khi xóa một sản phẩm, thông tin sản phẩm đó trong các đơn hàng cũ (`order_items`) vẫn hiển thị bình thường nhờ Snapshot Data và khóa ngoại không bị gãy.
- **Admin Portal:** Admin có thể lọc danh sách sản phẩm đã xóa logic để thực hiện tính năng khôi phục (Restore) khi cần.

7. Index đề xuất

Bảng	Index	Mục đích
`categories`	`INDEX idx_categories_active (is_deleted)`	Lọc nhanh các danh mục đang hoạt động hiển thị Menu.
`products`	`INDEX idx_products_category_active (category_id, is_deleted)`	Tối ưu câu lệnh lọc sản phẩm theo danh mục ở Storefront ($<$ 500ms).
`products`	`UNIQUE INDEX idx_products_sku (sku)`	Tra cứu chính xác sản phẩm theo mã SKU.
`products`	`INDEX idx_products_search (name, is_deleted)`	Phục vụ tìm kiếm tên sản phẩm và tự động gợi ý.
`product_variants`	`INDEX idx_variants_product (product_id, is_deleted)`	Lấy danh sách Size/Màu khả dụng của 1 sản phẩm.

8. Script Migration SQL (Flyway)

```sql
-- V1_2__create_catalog_tables.sql

CREATE TABLE categories (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    slug VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_categories_slug UNIQUE (slug)
);

CREATE TABLE products (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    category_id BIGINT NOT NULL,
    sku VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    slug VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    cost_price NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    list_price NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_products_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(
        id),
    CONSTRAINT uq_products_sku UNIQUE (sku),
    CONSTRAINT uq_products_slug UNIQUE (slug),
    CONSTRAINT chk_products_cost_price CHECK (cost_price >= 0),
    CONSTRAINT chk_products_list_price CHECK (list_price >= 0)
);

CREATE TABLE product_variants (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    product_id BIGINT NOT NULL,
    color VARCHAR(50),
    size VARCHAR(50),
    is_deleted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_variants_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE product_images (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    product_id BIGINT NOT NULL,
    image_url VARCHAR(500) NOT NULL,
    display_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_primary BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_images_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON
        DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_categories_active ON categories(is_deleted);
CREATE INDEX idx_products_category_active ON products(category_id, is_deleted);
CREATE INDEX idx_products_search ON products(name, is_deleted);
CREATE INDEX idx_variants_product ON product_variants(product_id, is_deleted);
```

9. Acceptance Criteria

☐ Bảng `products` lưu trữ đầy đủ thuộc tính Giá vốn (`cost_price`) và Giá niêm yết (`list_price`).

☐ Tất cả các bảng Catalog (`categories`, `products`, `product_variants`) đều có trường `is_deleted` phục vụ cơ chế Soft Delete.

☐ Mô hình hỗ trợ lưu trữ biến thể kích cỡ (`size`) và màu sắc (`color`) tách biệt.

☐ Quản lý bộ sưu tập nhiều ảnh cho sản phẩm kèm thuộc tính xác định ảnh chính (`is_primary`).

☐ Đã cấu hình các Composite Index tối ưu truy vấn đạt thời gian phản hồi dưới 500ms theo PRD.

10. Tài liệu tham chiếu

- PRD B2C: Mục BUS-05 (Quản lý Danh mục & Sản phẩm) và Yêu cầu phi chức năng hiệu năng.
- Azure DevOps Markdown guidance: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/project/wiki/markdown-guidance

11. Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	10/09/2026	Thiết kế ban đầu cho dữ liệu Sản phẩm, Danh mục, Biến thể và Hình ảnh theo PRD BUS-05